

step: "3.2"

title: "Fix CcuUI phần 2 (security/quality) — S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18"

agent: senior-developer

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:44

commit: 8b0aaa3

STEP 3.2 — Fix `IPGS.RemoteControl.CcuUI` nhóm security/quality

Nhiệm vụ

Sửa 7 mục audit trong CcuUI: S3 (password sudo lộ qua `ps`/pipe vào mọi lệnh), L6 (dispose SFTP đưa vào background task), L7 (bảo probe theo keystroke), Q14 (xóa không xác nhận + nuốt lỗi), Q15 (progress counter không Interlocked), Q17 (leak SFTP khi connect fail), Q18 (mở SSH mới mỗi 5s).

Đã làm

ID	File	Fix			
---	---	---			
S3	Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs, Views/BulkActionWindow.axaml.cs	Helper cục bộ <code>RunSshCommandAsync</code> : password sudo ghi vào STDIN của SSH channel (<code>SshCommand.ExecuteAsync()</code> + <code>CreateInputStream()</code> , SSH.NET 2025.1.0) — mỗi lần sudo 1 dòng password. Regex <code>^(</code>	[; &	<code>(\s)sudo{?}=\s)` chỉ match sudo ở vị trí lệnh* → không phá string literal chứa "sudo ", lệnh có N sudo nhận đủ N dòng. Lệnh KHÔNG có sudo → không pipe gì (lệnh đọc stdin không còn nhận nhầm password). Bỏ hẳn <code>KIOSK_SUDO_PASS</code> env + <code>`echo '<pass>' \</code></code>	→ password không còn xuất hiện trên command line (<code>ps -ef</code>) hay <code>/proc/*/environ</code> . Dùng <code>sudo -S -p ""</code> để không in prompt ra stderr.
L6	Views/FileManagerWindow.axaml.cs	Op-counter guard: <code>AcquireClient()/ReleaseClien</code>			

		<code>t() / DisposeClient()</code> — <code>Closed</code> chỉ dispose khi <code>_activeOps == 0</code> , ngược lại op cuối cùng dispose trong <code>ReleaseClient()</code> . Mọi op dùng biến local <code>sftp</code> (không còn <code>_sftpClient!</code> trên thread pool). Acquire đặt SAU <code>await</code> picker (user có thể đóng cửa sổ khi picker mở). Connect xong mà <code>_closeRequested</code> → dispose ngay không giữ. Tất cả transition chạy trên UI thread → không cần lock.			
L 7	<code>Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs</code>	<code>DispatcherTimer</code> debounce 300ms cho search box; <code>CancellationTokenSource</code> mới mỗi batch — <code>Cancel()</code> batch cũ (không Dispose ngay để tránh <code>ObjectDisposedException</code> trên task in-flight); batch cũ hoàn thành muộn bị chặn ghi đè <code>(ct.IsCancellationRequested</code> check cả trước và trong <code>Dispatcher.Post</code>); truyền <code>uiDispatch: action => Dispatcher.UIThread.Post(action)</code> vào <code>ProbeAsync</code> (param mới bước 1.1) → mutation <code>CpuUsage/RamUsage/DiskUsage</code> trên UI thread; toàn bộ <code>CheckAllStatusesAsync</code> bọc try/catch (OCE nuốt riêng). <code>Closed</code> → stop timer + cancel CTS.			
Q 1 4	<code>Views/ConfirmDeleteDialog.log.axaml{,.cs}</code> (MỚI), <code>Views/FileManagerWindow.axaml.cs</code> , <code>Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs</code>	Dialog xác nhận riêng (§20.4 — View tách file, dùng <code>KzButton</code> của <code>KztekComponentAvalonia</code>): liệt kê tối đa 30 đường dẫn sẽ xóa, cảnh báo đỏ riêng khi có thư mục (<code>rm -rf</code> đệ quy). Cả 2 window PHẢI qua dialog trước khi xóa. Lỗi xóa từng mục gom vào <code>failures</code> và hiển thị (status + log) thay vì <code>catch {}</code> nuốt; fallback <code>rm -rf</code> trong <code>RemoteCommandWindow</code> kiểm tra <code>ExitStatus</code> + <code>stderr</code> , dùng <code>ShQuote</code> .			
Q 1 5	<code>Views/BulkActionWindow.axaml.cs</code>	<code>Interlocked.Increment(ref completed)</code> — dùng giá trị trả về <code>done</code> trong closure post UI.			
Q 1 7	<code>Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs</code>	<code>Closed</code> luôn dispose <code>_sftpClient</code> (Disconnect chỉ khi <code>IsConnected</code> , Dispose vô điều kiện, try/catch từng bước).			
Q 1 8	<code>Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs</code>	Field <code>_sshClient</code> giữ 1 kết nối xuyên suốt; <code>EnsureSshConnected()</code> chỉ tạo/connect lại khi null/rớt; exception → dispose để tick sau reconnect. Guard			

`_isClosed`: chặn post UI vào window đã đóng; `Closed` dispose ngay nếu không có refresh in-flight, ngược lại `finally` của refresh dispose (cả hai trên UI thread → không race). `SshCommand` bọc `using`.

Kiểm tra bổ sung (không cần sửa): `RemoteAppInstallWindow` và `KioskDeployWindow` đã có `catch` (`Exception ex`) hiển thị `ex.Message` lên `PART_StatusMsg` + log → `ArgumentException` whitelist mới từ bước 1.1 được hiển thị cho user, không crash/không nuốt.

Verification

Lệnh: `dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj`
Output: Build succeeded. 19 Warning(s), 0 Error(s)
Kết luận: Pass — 0 error; 19 warning đúng baseline có sẵn (AVLN5001 Watermark obsolete trong file KHÔNG thuộc scope bước này + CS8604 LicenseManagerService), không tăng.

Artifact

- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/ConfirmDeleteDialog.axaml + .axaml.cs` (MỚI)
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs` (S3, Q14, Q17)
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs` (S3, Q15)
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs` (L6, Q14)
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs` (L7)
- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs` (Q18)
- Commit: `8b0aaa3` (chưa push, chờ review 4.1)

Quyết định quan trọng

1. **S3 dùng ``SshCommand.CreateInputStream()` (SSH.NET 2025.1.0)** thay vì `echo pass |` — cách duy nhất để password hoàn toàn không xuất hiện trên command line remote. Pattern: `var t = cmd.ExecuteAsync(); using (var input = cmd.CreateInputStream()) { write; } await t;` — `CreateInputStream` phải gọi SAU khi execution bắt đầu.
2. **Bỏ ``KIOSK_SUDO_PASS` env`:** env này trước đây được set qua command line nên vẫn lộ qua `ps` lúc chạy; script remote nào đọc biến này sẽ không còn nhận được — cần QA xác nhận ở bước 5.1/QA rằng không có script kiosk phụ thuộc (khảo sát repo không thấy nơi nào đọc).
3. **ShQuote + SudoPattern nhân bản cục bộ ở 2 file** (theo Handoff 1.1 — `ShellQuote` bên `CcuClient` là `internal`). Đề xuất cho 4.1 bên dưới.
4. **L6 không dùng lock/CTS** mà dùng op-counter thuần UI-thread — đơn giản, đủ đúng vì mọi `acquire/release/close` đều trên UI thread (trước `Task.Run` / sau `await`).

Handoff Log — bước sau cần biết (4.1 Tech Lead review + build toàn solution)

- **Đã làm:** Fix đủ 7 mục S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18 + tạo `ConfirmDeleteDialog` dùng chung; xác nhận `RemoteAppInstall/KioskDeploy` đã hiển thị `ArgumentException` whitelist từ bước 1.1. Build `CcuUI` 0 error / 19 warning (baseline). Commit `8b0aaa3`, chưa push.

- **File/module đã đọc hoặc đổi:** 6 file Views kể trên + 2 file dialog mới; đọc (không sửa) `CcuClient/ComputerStatusChecker.cs`, `RemoteAppInstallWindow`, `KioskDeployWindow`, `CronJobWindow` (tham chiếu pattern `ShQuote`).
- **Quyết định quan trọng:** (1) S3 dùng `CreateInputStream` — cần `SSH.NET ≥ 2024.0`, repo đang 2025.1.0; (2) đã BỎ `KIOSK_SUDO_PASS` khỏi env lệnh remote — nếu có script kiosk nào đọc biến này sẽ mất, khảo sát không thấy consumer nhưng QA nên xác nhận; (3) `sudo` giờ được nhận diện bằng regex vị-trí-lệnh — lệnh dạng `xargs sudo ...` hay `find -exec sudo ...` (`sudo` không ở đầu segment) sẽ KHÔNG được cấp password tự động (chấp nhận: hiếm, an toàn hơn false-positive).
- **Đề xuất cho 4.1 quyết định:** Nâng `ShellQuote` (`CcuClient`) thành `public` và bổ sung helper `SudoStdinCommandRunner` dùng chung, rồi gộp 2 bản helper trùng lặp trong `RemoteCommandWindow/BulkActionWindow` — hiện trùng ~45 dòng × 2 file.
- **Bước sau KHÔNG cần làm lại:** Không sửa lùi `PlaceholderText` → `Watermark` (G011); 19 warning AVLN5001 còn lại nằm ở các file ngoài scope 3.2 (`ComputerEditWindow`, `ZcuSetupWizardWindow`, `LicenseWindow`, ...) — dọn dần khi chạm vào, không phải lỗi mới; `ConfirmDeleteDialog.ShowAsync` trả `false` khi đóng bằng X (mặc định an toàn).